第 4 章　网络层

4.1 网络层的功能

1.【P135】路由器连接的异构网络是指 (　)

A. 网络的拓扑结构不同

B. 网络中计算机操作系统不同

C. 数据链路层协议和物理层协议至少有一个不同

D. 数据链路层协议相同, 物理层协议不同

2.【P135】网络中发生了拥塞, 根据是 (　)

A. 随着通信子网负载的增加, 吞吐量也增加

B. 网络节点接收和发出的分组越来越少

C. 网络节点接收和发出的分组越来越多

D. 随着通信子网负载的增加, 吞吐量反而降低

3.【P135】在路由器互连的多个局域网的结构中, 要求每个局域网 (　)

A. 物理层协议可以不同, 而数据链路层及其以上的高层协议必须相同

B. 物理层、数据链路层协议可以不同, 而数据链路层以上的高层协议必须相同

C. 物理层、数据链路层、网络层协议可以不同, 而网络层以上的高层协议必须相同

D. 物理层、数据链路层、网络层及高层协议都可以不同

4.【P135】在互联网中, 一个路由器的路由表通常包含 (　)

A. 目的网络和到达目的网络的完整路径

B. 所有目的主机和到达该目的主机的完整路径

C. 目的网络和到达该目的网络路径上的下一个路由器的 IP 地址

D. 目的网络和到达该目的网络路径上的下一个路由器的 MAC 地址

5.【P135】路由器转发分组的根据是报文的 (　)

A. 端口号　　B. MAC 地址　　C. IP 地址　　D. 域名

6.【P135】路由器在能够开始向输出链路传输分组的第一位之前, 必须先接收到整个分组, 这种机制称为 (　)

A. 存储转发机制　　B. 直通交换机制　　C. 分组交换机制　　D. 分组检测机制

7.【P135】在互联网中, IP 分组的传输需要经过源主机和中间路由器到达目的主机, 通常 (　)

A. 源主机和中间路由器都知道 IP 分组到达目的主机需要经过的完整路径

B. 源主机和中间路由器都不知道 IP 分组到达目的主机需要经过的完整路径

C. 源主机知道 IP 分组到达目的主机需要经过的完整路径, 而中间路由器不知道

D. 源主机不知道 IP 分组到达目的主机需要经过的完整路径, 而中间路由器知道

8.【P135】下列协议中, 属于网络层协议的是 (　)

I.　IP　　II.　TCP　　III. FTP　　IV. ICMP

A. I 和 II　　B. II 和 III　　C. III 和 IV　　D. I 和 IV

9.【P135】下列关于各种数据交换方式的叙述中, 错误的是 (　)

A. 电路交换不提供差错控制功能

B. 分组交换的分组有最大长度的限制

C. 虚电路是面向连接的, 它提供的是一种可靠的服务

D. 在故障率很高的传输系统中, 选择虚电路方式更合适

10.【P136】下列有关虚电路服务和数据报服务的叙述中, 正确的是 (　)

A. 虚电路服务和数据报服务都是无连接的服务

B. 数据报服务中, 分组在网络中沿同一条路径传输, 并且按发出顺序到达

C. 虚电路在建立连接后, 分组中需携带虚电路标识

D. 虚电路中的分组到达顺序可能与发出顺序不同

11.【P136】同一报文中的分组可以由不同的传输路径通过通信子网的方法是 (　)

A. 分组交换　　B. 电路交换　　C. 虚电路方式　　D. 数据报方式

12.【P136】下列有关数据报和虚电路的叙述中, 错误的是 (　)

A. 数据报方式中, 某个节点若因故障而丢失分组, 则其他分组仍可正常传输

B. 数据报方式中, 每个分组独立地进行路由选择和转发, 不同分组之间没有必然联系

C. 虚电路方式中, 属于同一条虚电路的分组按照同一路由转发

D. 尽管虚电路方式是面向连接的, 但它并不保证分组的有序到达

13.【P136】下列关于虚电路和数据报的叙述中, 正确的是 (　)

A. 虚电路是一种分组交换技术, 但不能按照存储转发的方式工作

B. 虚电路的连接是临时性连接, 当会话结束时就释放这种连接

C. 数据报服务不提供可靠传输, 但可以保证分组的有序到达

D. 数据报服务中, 每个分组都必须携带源地址和目的地址

14.【P136】下列关于虚电路的说法中, 正确的是 (　)

A. 虚电路依赖其他协议实现差错控制

B. 采用虚电路方式发送分组时, 分组首部都必须包含目的地址

C. 虚电路结合了电路交换的思想, 适合对实时性要求较高的长时间通信

D. 多站点同时使用一段物理链路实行虚电路交换会产生冲突, 无法正常通信

15.【P136】下列关于虚电路的说法中, 正确的是 (　)【微信公众号: 研七七】

A. 虚电路和电路交换一样, 在数据传输前要建立物理连接

B. 虚电路中间节点发生故障后, 可沿其他路径继续通信, 无须重新建立连接

C. 虚电路只有建立连接的分组需要携带源地址和目的地址

D. 在虚电路上传送的同一个会话的数据分组可以走不同的路径

16.【P136】下列 4 种传输方式中, 由网络负责差错控制和流量控制, 分组按顺序被递交的是 (　)

A. 电路交换　　B. 报文交换　　C. 虚电路分组交换　　D. 数据报分组交换

17.【P136】下列描述中, (　) 不是软件定义网络 (SDN) 的特点。

A. 控制与转发功能分离　　B. 控制平面集中化

C. 接口开放可编程　　D. Openflow 取代了路由协议

18.【P136】下列关于 SDN(软件定义网络) 的描述中, 错误的是 (　)

I.　SDN 是近年来出现的一种新型物理网络结构

II.　OpenFlow 交换机基于“流表”来转发分组

III. SDN 远程控制器位于 OpenFlow 交换机中

IV. OpenFlow 可视为 SDN 的控制层面与数据层面的通信接口

A. I 和 III　　B. I 和 IV　　C. II 和 IV　　D. I、III 和 IV

19.【P137】【2011 统考真题】TCP/IP 模型的网络层提供的是 (　)

A. 无连接不可靠的数据报服务　　B. 无连接可靠的数据报服务

C. 有连接不可靠的虚电路服务　　D. 有连接可靠的虚电路服务